6. வகையீட்டின் பயன்பாடுகள்

பயிற்சி 6.1

1. $AC = \frac{1}{10}x^2 - 4x - 20 + \frac{7}{x}$, $AVC = \frac{1}{10}x^2 - 4x - 20$, $AFC = \frac{7}{x}$,
   $MC = \frac{3}{10}x^2 - 8x - 20$, $MAC = \frac{1}{5}x - 4 - \frac{7}{x^2}$

2. $C = ₹\ \frac{121}{6}$, $AC = ₹\ \frac{29}{12}$, $MC = ₹\ \frac{2}{3}$

3. $AC = x^2 - 2$, $MC = 3x^2 - 2$, $AR = 14 - x$, $MR = 14 - 2x$

4. $\eta_d = \frac{2}{x}$

5(i) $\eta_d = \frac{a - bx}{2bx}$, $x = \frac{a}{3b}$ (ii) $\eta_d = \frac{a - bx^2}{2bx^2}, x = \sqrt{\frac{a}{3b}}$

6. $\eta_s = \frac{4p^2}{2p^2 + 5}, \frac{36}{23}$ 7. $MR = \frac{50 - 2x}{5}$, 10, 0

8. $\eta_s = \frac{p}{2(p - b)}$, 1 11. $\eta_d = 4$

12. $P = -\frac{x^2}{100} + 160x - 120$, $AP = \frac{-x}{100} + 160 - \frac{120}{x}$, ₹ 147.90
    $MP = \frac{-x}{50} + 160$, ₹159.80, $MAP = -\frac{1}{100} + \frac{120}{x^2}$, ₹ 1.19

13. $x = -8, 2$ 15. $\eta_d = \frac{p}{10 - p}, |\eta_d| = \frac{3}{2} > 1 \Rightarrow$ மீள்த்தன்மைக் கொண்டது.

16. p_E=30, x_E = 40 அலகுகள் 17. x = 2100 அலகுகள், p = ₹130

18. x = 6 அலகுகள்

பயிற்சி 6.2

1. $x > 5$ எனும் போது AC என்பது கூடும் மதிப்பாக அமைகிறது.
3. $x \approx 46$, எனும் போது P என்பது மீப்பெரு மதிப்பை அடைகிறது. மீப்பெரு லாபம் ₹ 1107.68.
4. x = 220 எனும் போது வருவாய் மீப்பெரு மதிப்பை அடைகிறது.
5. இடம்சார்ந்த சிறுமம் –71, இடம்சார்ந்த பெருமம் 54

11_11th_BM-STAT_Answers_TM.indd 286 21-04-2020 12:43:36 PM